Craftopia

1) Introduction :

Dans ce rapport, nous allons détailler comment nous avons fait pour réaliser le projet de jeu demandé pour ce semestre. Pour cela, nous allons détailler en plusieurs points le chemin parcouru pour y arriver.
Dans un premier temps, nous allons décrire les parties réalisées du cahier des charges en expliquant leur fonctionnement et en donnant des visuels de celles-ci. À la suite de cela, nous allons vous parler des différentes difficultés que nous avons rencontrées au cours de notre projet, et nous allons également proposer des pistes d'extensions non implémentées ou abandonnées. Enfin, nous conclurons en faisant un retour global sur le projet et en apportant de possibles suggestions pour le futur.

---

2) Cahier des Charges et parties réalisées

- **Déplacement de l'avatar**
  Le système de contrôle de l'avatar a été implémenté avec succès, permettant ainsi un déplacement dans tout l'environnement de jeu. Les interactions avec les différents éléments du décor sont fonctionnelles et intuitives. La map est chargée autour de la position de l'avatar, ce qui permet un affichage partiel et réactif en fonction du déplacement de celui-ci sur la map.

- **La récolte de ressources**
  La mécanique de récolte est opérationnelle et permet au joueur de collecter différentes ressources (Bois, Pierre, Feuille, Fer…). Ces ressources sont placées aléatoirement sur la carte au lancement d'une nouvelle partie et gardent leurs positions une fois la partie sauvegardée. Les deux différents types de ressources (Récolte rapide et lente) ont été implémentés avec succès.

- **Le Marché**
  Le marché est fonctionnel, il permet d'offrir des options d'achat et de vente pour tous les objets disponibles dans le jeu, afin de permettre la progression du joueur. Le marché apparaît toujours sur un côté de la map de manière aléatoire au lancement d'une nouvelle partie, à l'image des Ressources. Le joueur devra donc explorer la carte afin de le trouver !

- **Inventaire**
  Un système d'inventaire a été intégré pour permettre au joueur de gérer ses ressources et objets. Il peut suivre la quantité des objets qu'il possède en direct.

- **Machines**
  Plusieurs types de machines ont été implémentés, chacune avec ses spécificités. Les 2 machines possèdent 5 variantes différentes :

    - **Fragiles** : Machine moins coûteuse mais avec une durabilité limitée.

    - **Rapide** : Une vitesse accrue pour une efficacité immédiate.
    - **Classique** : Version de base de la machine.
    - **XL** : Une capacité de stockage grandement augmentée.
    - **Polyvalente** : Permet d'être reconfigurée plusieurs fois.

- **Usines**
  Une usine permet de fabriquer une nouvelle ressource à partir d'une ou plusieurs ressources. Elle permet au joueur d'obtenir un objet plus cher à la revente pour lui permettre de racheter d'autres machines et d'accroître sa progression.
- **Récolteuse**
  Une récolteuse permet de récolter une ressource sans intervention de l'avatar, ce qui permet au joueur d'automatiser ses tâches et de multiplier ses gains de ressources.
- **Craft Avatar**
  L'avatar étant un peu compétent, il a la possibilité de fabriquer certaines ressources à partir de ce qu'il possède dans son inventaire.
- **Settings**
  Possibilité de couper la musique du jeu à partir du Menu de lancement du jeu. La fenêtre est redimensionnable.

---

3) Difficultés et Problèmes rencontrés

Durant notre projet, nous avons pu rencontrer toutes sortes de difficultés diverses et variées.
En voici quelques exemples :

- **Les UI**
  La plus grande difficulté du projet a probablement été la gestion des multiples UI nécessaires au bon fonctionnement du jeu. En effet, celles-ci nous ont demandé à 2 reprises d'effectuer une grande refonte du jeu, mettant en péril son bon fonctionnement. Les refontes étaient nécessaires pour pouvoir individualiser les UI pour les machines.
- **Les Positions, Collisions et Conditions**
  Une autre partie majeure du projet a été de faire fonctionner efficacement les relations entre les positions des objets, les collisions avec ceux-ci et les conditions de placement au chargement d'une nouvelle partie et au placement de nouvelles machines. Nous voulions dès le départ pouvoir se déplacer dans une map qui n'est pas affichée entièrement. Nous avons donc opté pour l'utilisation de tuiles que nous affichons interactivement en fonction de la position de l'avatar. Mais n'ayant pas choisi d'utiliser un tableau dans lequel l'avatar se déplacerait afin de permettre une fluidité et liberté de mouvement sur les déplacements, celui-ci nous a posé problème lors des conditions de

placement des machines, notamment pour la récolteuse qui doit respecter plusieurs conditions.

- **La résolution de divers Bugs**
  La majeure partie des problèmes rencontrés a été la résolution de micro-bugs qui arrivaient avec l'implémentation toujours plus grande de nouvelles classes et fonctions. L'accumulation de ces bugs nous a fait prendre plus de retard qu'initialement prévu et nous ont limités dans la finalisation de notre projet. Voici une liste de certains bugs non résolus dû au manque de temps :
    - Duplication de l'inventaire au chargement d'une sauvegarde venant d'être sauvegardée.
    - Léger bug de panel sur la pose des récolteuses, tentative de compensation avec l'ajout d'un JOptionPane.
    - Si une sauvegarde est faite durant le temps de respawn d'une ressource ramassable, la ressource n'apparaîtra plus au prochain chargement.
    - Lorsque l'avatar récolte une ressource longue, si on modifie la taille de la fenêtre, la ProgressBar est supprimée et la ressource ajoutée directement. L'avatar peut également se déplacer.
- **Les problèmes d'objets**
  Nous avons aussi rencontré beaucoup de problèmes concernant les différentes instances d'objets (Ex : La quantité d'un objet n'est pas diminuée dans une récolteuse ou usine lorsqu'on la récupère, alors que celle-ci augmente dans l'inventaire du joueur). Nous avons au final réussi à contourner ces problèmes afin de s'assurer du bon fonctionnement des machines.
- **L'inspiration**
  Malheureusement, l'inspiration nous a aussi fait défaut durant ce projet. Nous n'avons pas su définir un thème clair au jeu, car nous étions plutôt préoccupés par le fait d'avoir une version fonctionnelle en respectant au mieux le cahier des charges.

---

4) Pistes d'extension non-implémentées

Voici une liste d'implémentations que nous n'avons pas eu le temps de réaliser :

- Déplacement de l'avatar à la position du clic de la souris sur la map.
- Création de plus de ressources/recettes et ajout de conditions supplémentaires pour débloquer de nouvelles ressources/recettes.
- Un rendu visuel plus agréable.
- Plusieurs musiques jouées selon l'état du jeu.
- Ajout d'effets sonores.

- Ajout d’animations (Récolte, Fabrication, Pose…).
- Création d’une vraie carte (Carte non-rectangulaire et modulée afin d’avoir une map plus réaliste et plus intéressante pour le joueur).
- Ajout de coffres au trésor (bloqués/cachés par des obstacles destructibles).
- Refonte du fonctionnement de l’usine.
- Refonte de la pose des récolteuses.
- Refonte des conditions de pose de machines (Usine et Récolteuse).
- Création d’autres types de machines (Machines hybrides récolte et craft).

---

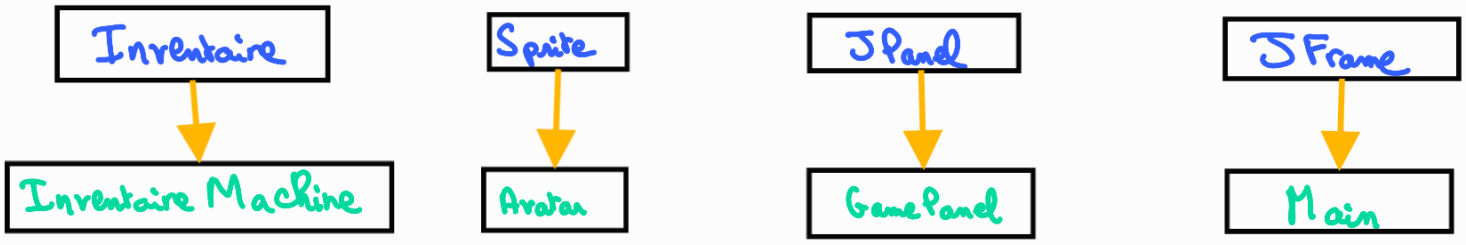
5) Conclusion

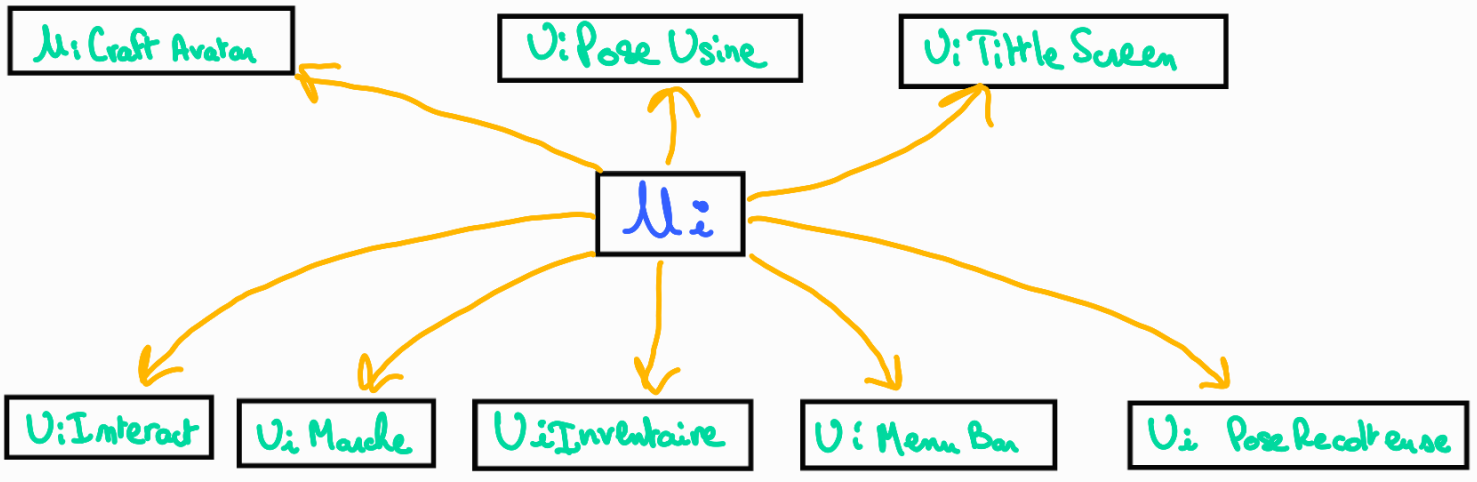
En conclusion, ce projet nous aura permis de prendre conscience de la difficulté d’un projet sur un court temps donné. Il nous a permis de prendre conscience du réel impact des bugs et de la difficulté de respecter les deadlines. Ce projet aura été une bonne première approche d’un travail de groupe où la communication est le plus important.

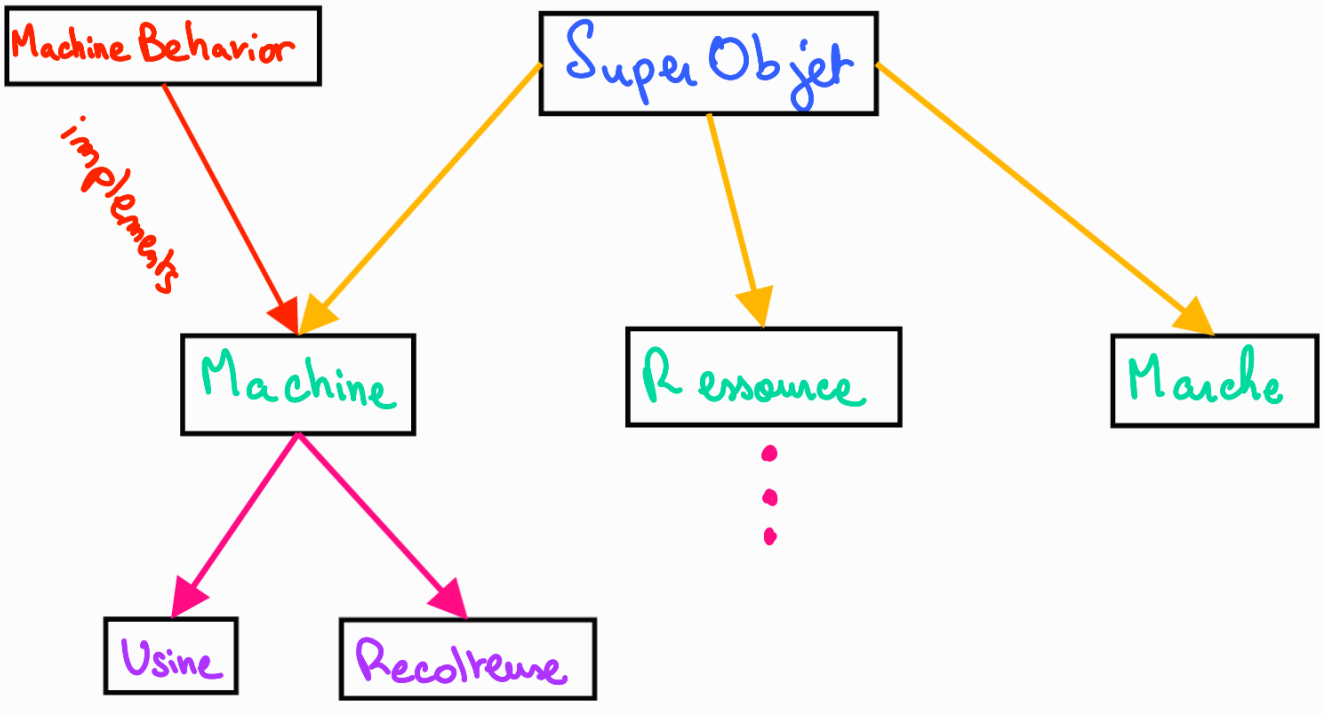
Fin du Rapport

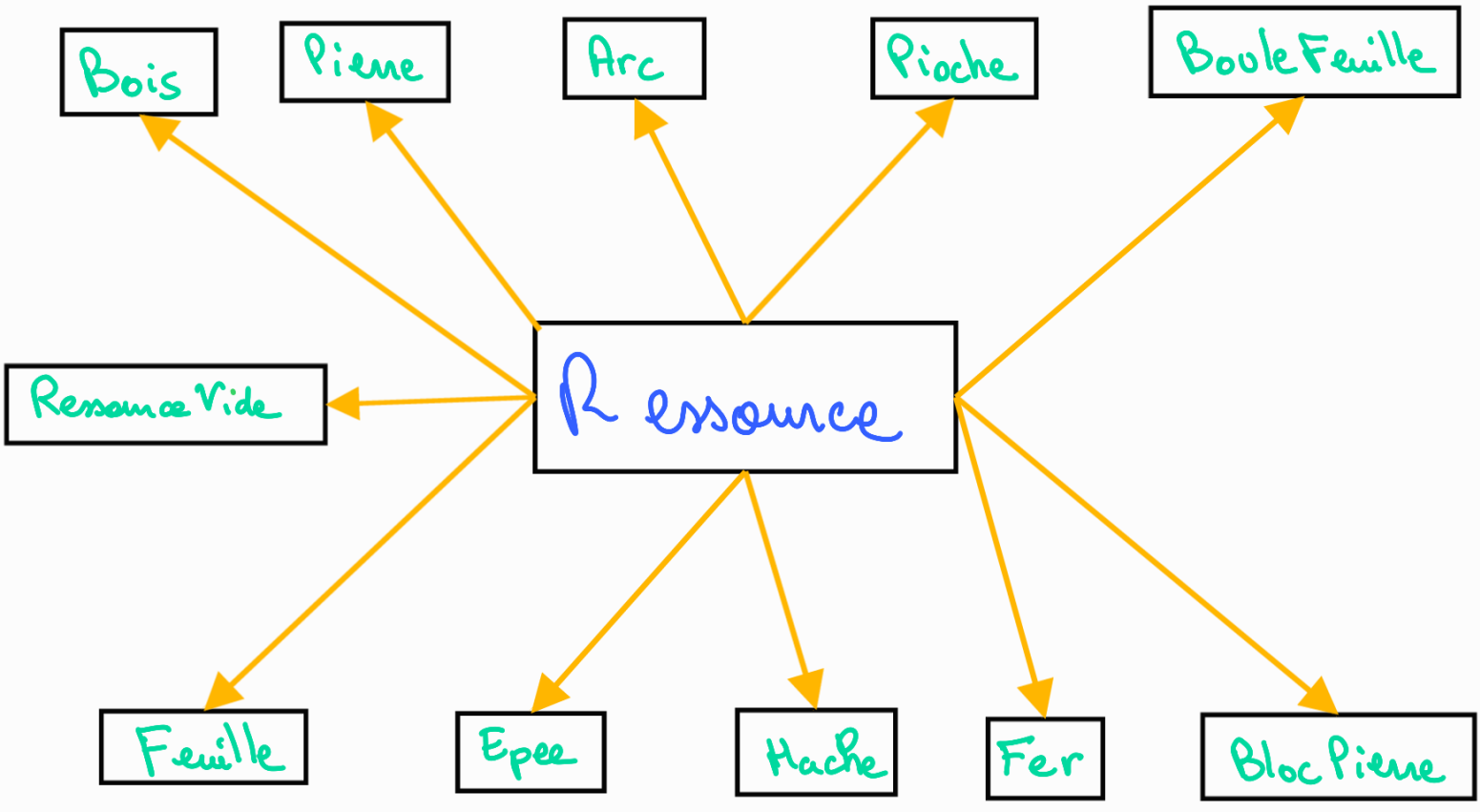
Gregoire-Mellier Noa

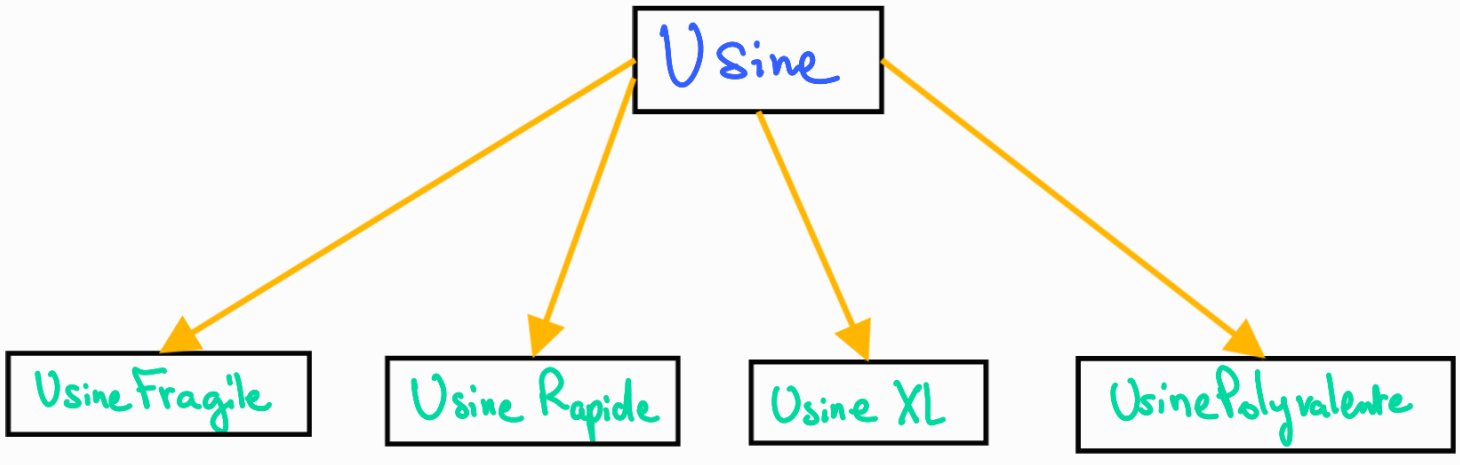
Houat Ouahid

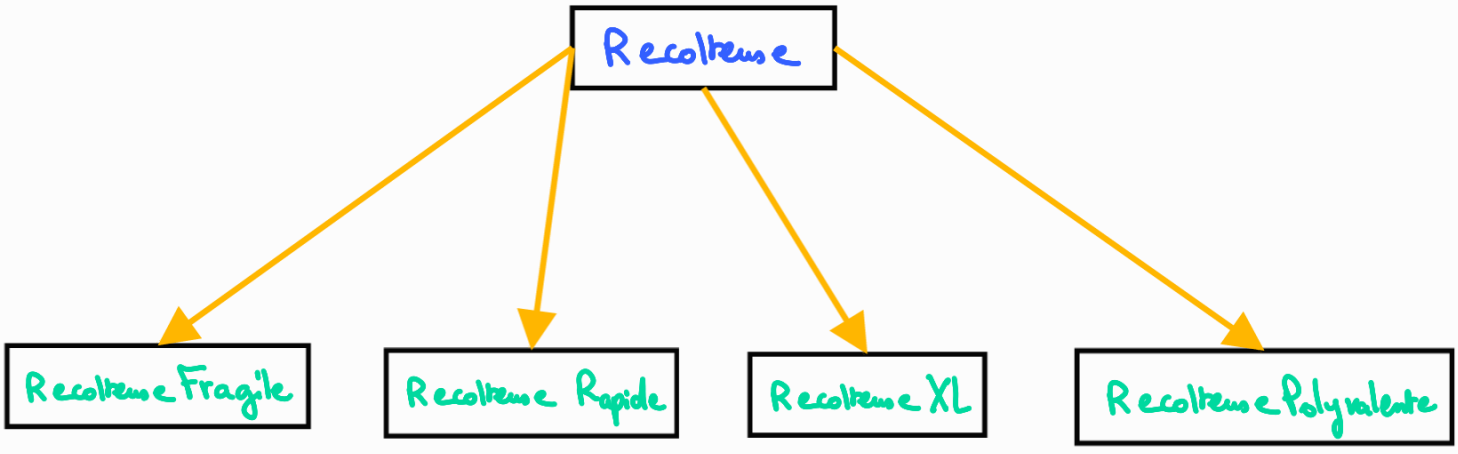

Inventaire
Inventaire Machine
Sprite
Avatar
JPanel
GamePanel
JFrame
Main

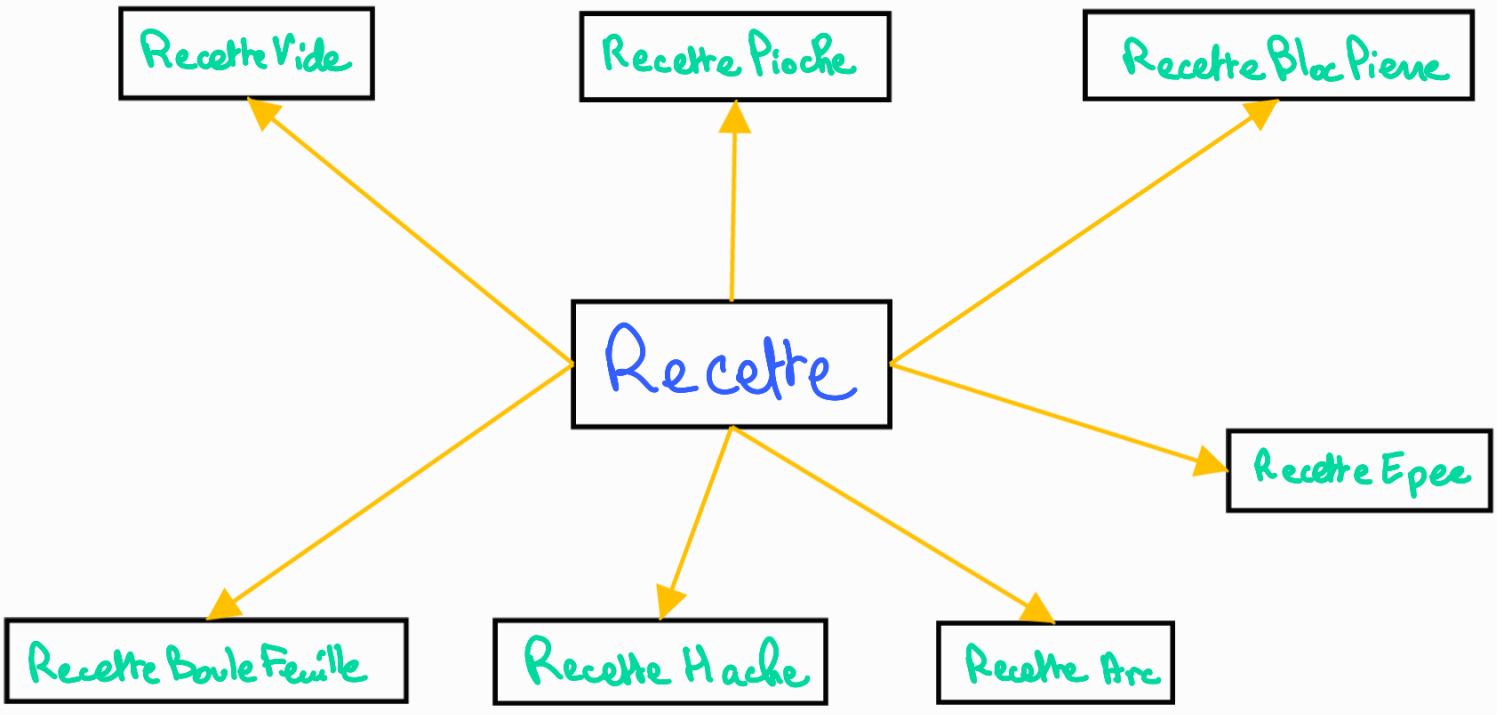

Ui Craft Avatar
Ui Pose Usine
Ui Tittle Screen
Ui
Ui Interact
Ui Marche
Ui Inventaire
Ui Menu Bar
Ui Pose Recoltreuse


Machine Behavior
implements
Super Objet
Machine
Ressource
Marche
Usine
Recoltreuse


Bois
Pierre
Arc
Pioche
BouleFeuille
RessourceVide
Ressource
Feuille
Epee
Hache
Fer
BlocPierre


Usine
UsineFragile
UsineRapide
UsineXL
UsinePolyvalente


Recolteuse
RecolteuseFragile
RecolteuseRapide
RecolteuseXL
RecolteusePolyvalente


Recette Vide
Recette Pioche
Recette Bloc Pierre
Recette
Recette Epee
Recette Boule Feuille
Recette Hache
Recette Arc